

PS-07 · Schalenmodell und Außenelektronen

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 8 — Elemente und ihre Ordnung, S. 100–102. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Was ein Atom mit seinen Außenelektronen tut

Atome streben die volle Außenschale an — die Edelgaskonfiguration. Ob sie dafür Elektronen abgeben oder aufnehmen, entscheidet allein, welcher Weg der kürzere ist.

- Ein bis drei Außenelektronen: Abgeben ist kürzer. Es entstehen positiv geladene Ionen. Das tun die Metalle.
- Fünf bis sieben Außenelektronen: Aufnehmen ist kürzer. Es entstehen negativ geladene Ionen. Das tun die Nichtmetalle.
- Acht Außenelektronen: Der Zustand ist bereits erreicht. Deshalb reagieren Edelgase kaum.

Merke: Ein bis drei abgeben, fünf bis sieben aufnehmen — jeweils der kürzere Weg zur vollen Schale.

Aufgabe 1

Ein Atom von Eisen hat die Ordnungszahl 26 und 30 Neutronen. Wie groß ist die Massenzahl?

Aufgabe 2

Berechne die molare Masse von Wasser (H_2O).

Aufgabe 3

Wie viele Atome insgesamt stecken in 3 CaCO_3 ?

Aufgabe 4

Eine Probe von 450 g enthält 40 % eines Elements. Wie viel Gramm sind das?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Schalenmodell und Außenelektronen“ weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

270 g 180 g 18 g/mol 15 16 g/mol 56 82 5

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $26 + 30 = 56$
2. $M(\text{H}_2\text{O}) = 18 \text{ g/mol}$
3. $3 \cdot 5 = 15 \text{ Atome}$
4. $1 \% = 4,5 \text{ g} \rightarrow 40 \% = 180 \text{ g}$